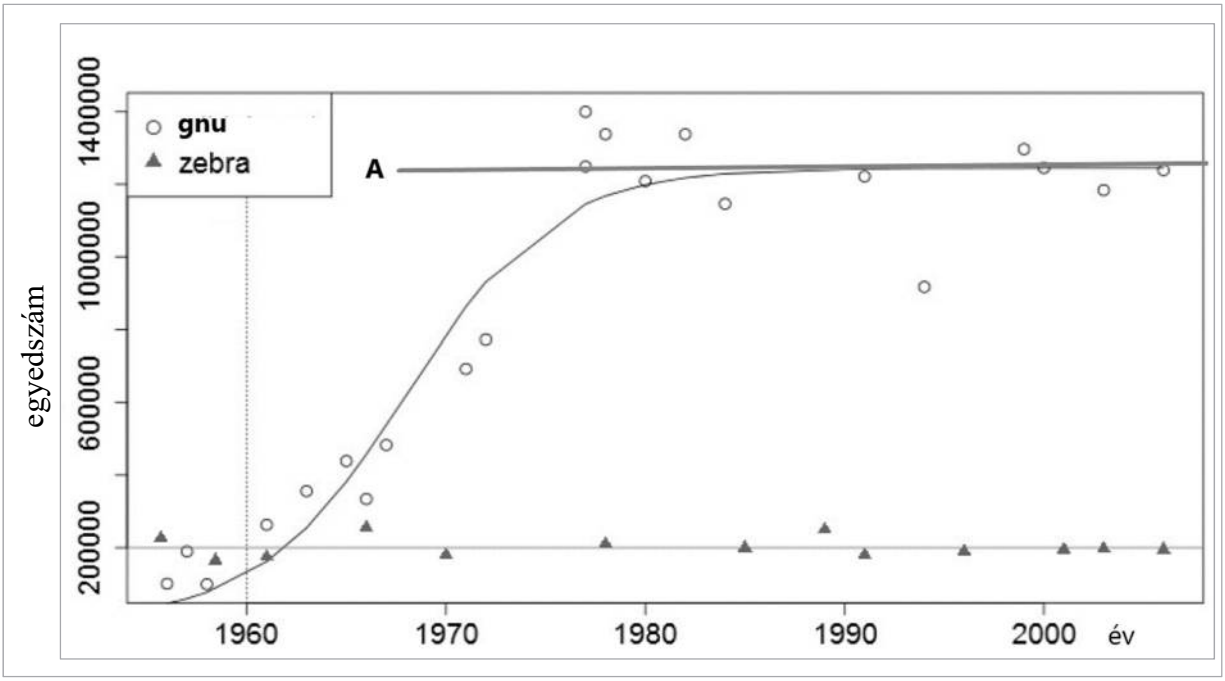
VIII. A keleti marhavész 9 pont

A keleti marhavész eddig az egyetlen olyan, állatokat veszélyeztető betegség, amelyet sikerült teljesen leküzdeni. Okozóját, egy retrovírust már csak tudományos célokból őrzik néhány laboratóriumban. Európában hagyományos módszerekkel (pl. karantén, a fertőzött állatok elkülönítése, illetve megsemmisítése) sikerült ezeket a járványokat megállítani már a második világháború előtt. Afrikában és Ázsiában azonban még a huszadik század második felében is súlyos károkat okozott a vírus. Nem kímélte a szarvasmarhákkal együtt legelő vadon élő párosujjú patásokat sem, például az afrikai gnúállomány is megtizedelődött. Az ábra a Serengeti Nemzeti Park gnú- és zebraállományának adatait mutatja az 1950-es évektől kezdve. Az *y* tengelyen az egyedszámokat ábrázolták. A függőleges pontozott vonal a szarvasmarhákat védő oltási kampány kezdőévét, 1960-at jelöli. Az *A* egyenes a gnúállomány 1980 után beállt átlagos méretét mutatja.



1. Írja le egy vizsgálat tervét, mellyel igazolni lehetne, hogy a gnúállomány növekedését valóban a szarvasmarhákat védő oltási kampány okozza!

……

……

2. Miért lehetett a karantén (a beteg vagy a betegséget esetleg továbbadó állatok elkülönítése) hatásos védekezési mód egy vírus okozta járvány esetén? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A karanténba helyezett tehén nem tudta átadni a vírus örökítőanyagát a borjak bélrendszerébe.
B) A karanténba helyezett állatot megsemmisítették, így a vírus is megsemmisült.
C) A karanténba helyezett állatok számára nyájimmunitást biztosítottak.
D) A karanténba helyezett állatok már nem fertőződtek meg.
E) A karanténba helyezett állat nem érintkezik egészséges társaival, így nem tudja őket megfertőzni.

3. Hogyan változott volna a zebraállomány létszáma a vizsgált időszakban, ha az adott területen a gnú és zebra populációk között jelentős versengés állt volna fenn? (Az egyéb tényezőket tekintse állandónak.)

……

……

4. Megbetegíti-e a zebrákat a marhavész vírusa? Indokolja válaszát a grafikon alapján!

……

……

5. A marhavész megállításában szerepet játszott a közösségi védettség (nyájimmunitás). Mit jelent ez a fogalom?

……

……

6. Adja meg a szöveg alapján pontosan, hogy mely szerves makromolekulákat tartalmazza a marhavész vírusa! (2 pont)

A) Örökítőanyag: ……..……...

B) Az örökítőanyagot közvetlenül körülvevő külső burok: …….

7. A keleti marhavész elleni oltás egy első generációs oltás. Válassza ki az erre az oltástípusra jellemző helyes állításokat, és írja a betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

A) Csak a kórokozó fehérjéit tartalmazza.
B) A kórokozó elölt vagy legyengített változata vált ki immunválaszt a beoltott marhában.
C) Az RNS vakcinák ide tartoznak.
D) Az oltás hatására memóriasejtek keletkeznek az állat immunrendszerében.
E) Elég az anyát (első generáció) beoltani, az utódok már automatikusan védettek lesznek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen